

Deze les: §3.1.5 Minimumprijs en quota

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 43.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Binding en overschot bepalen.
Opkoop en uitgaven berekenen.
Een quotum ermee vergelijken.

Startopdracht

Pagina 42 · Opgaven 37 en 38
Verkennen met theorie p. 39–40

Huiswerk

§3.1.5 Minimumprijs en quota
Basis: 39, 40 en 40A
Zelfstandig: 41 en 42
Doelopgave: 43
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Minimumprijs

Je bepaalt of de ondergrens bindt en berekent Q_v en Q_a .

Opkoopgarantie

Je bepaalt wie de producten koopt en berekent de uitgaven.

Productiequotum

Je bepaalt de hoeveelheid en leest de prijs op de vraaglijn.

Uitlegvoorbeeld: kruidenpotten

Veel kwekers en particuliere kopers

Vraag: $P = 24 - 0,20Q$

Aanbod: $P = 6 + 0,10Q$

Q = potten kruiden per week

P = euro per pot

Eerst de vrije markt, daarna één regeling tegelijk.

Vrij evenwicht berekenen

Vraagprijs = aanbodprijs

$$24 - 0,20Q = 6 + 0,10Q$$

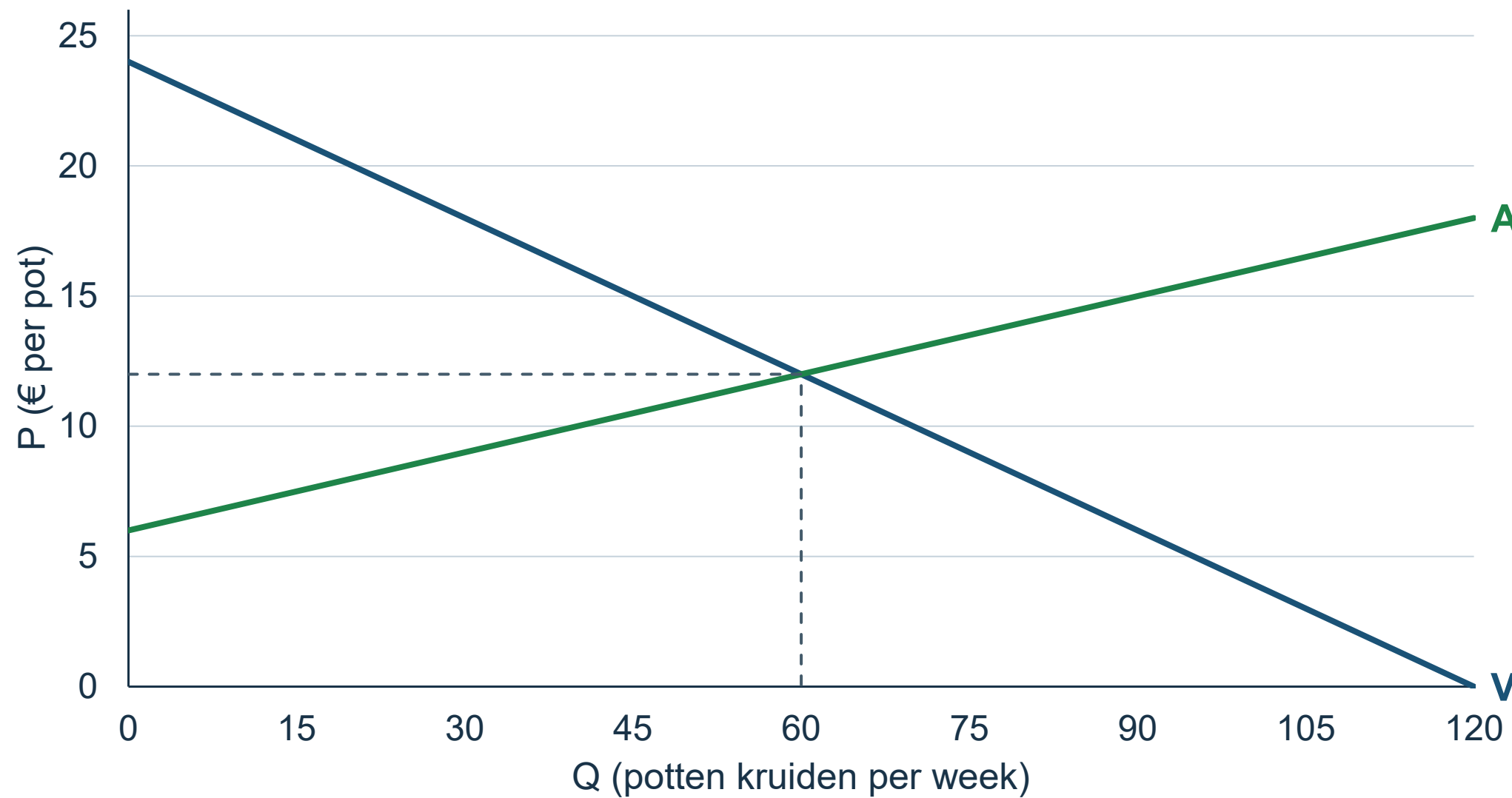
$$18 = 0,30Q$$

$$Q_0 = 60 \text{ potten per week}$$

$$P_0 = 24 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 12 \text{ per pot}$$

$$\text{Controle in aanbod: } 6 + 0,10 \times 60 = 12$$

Het vrije evenwicht in de grafiek



V en A snijden

$$Q_0 = 60$$
$$P_0 = € 12$$

Vraag = aanbod

Wanneer bindt een minimumprijs?

Vrije prijs: € 12 per pot

Minimumprijs	Mag de vrije prijs nog?	Gevolg
€ 15	Nee: € 12 ligt onder € 15.	Bindend
€ 10	Ja: € 12 ligt boven € 10.	Vrij evenwicht blijft

Een minimumprijs is de laagste toegestane verkoopprijs.

Hoeveelheden bij € 15

Particuliere vraag

$$15 = 24 - 0,20Q_v$$

$$0,20Q_v = 9$$

$$Q_v = 45 \text{ potten}$$

Gewenst aanbod

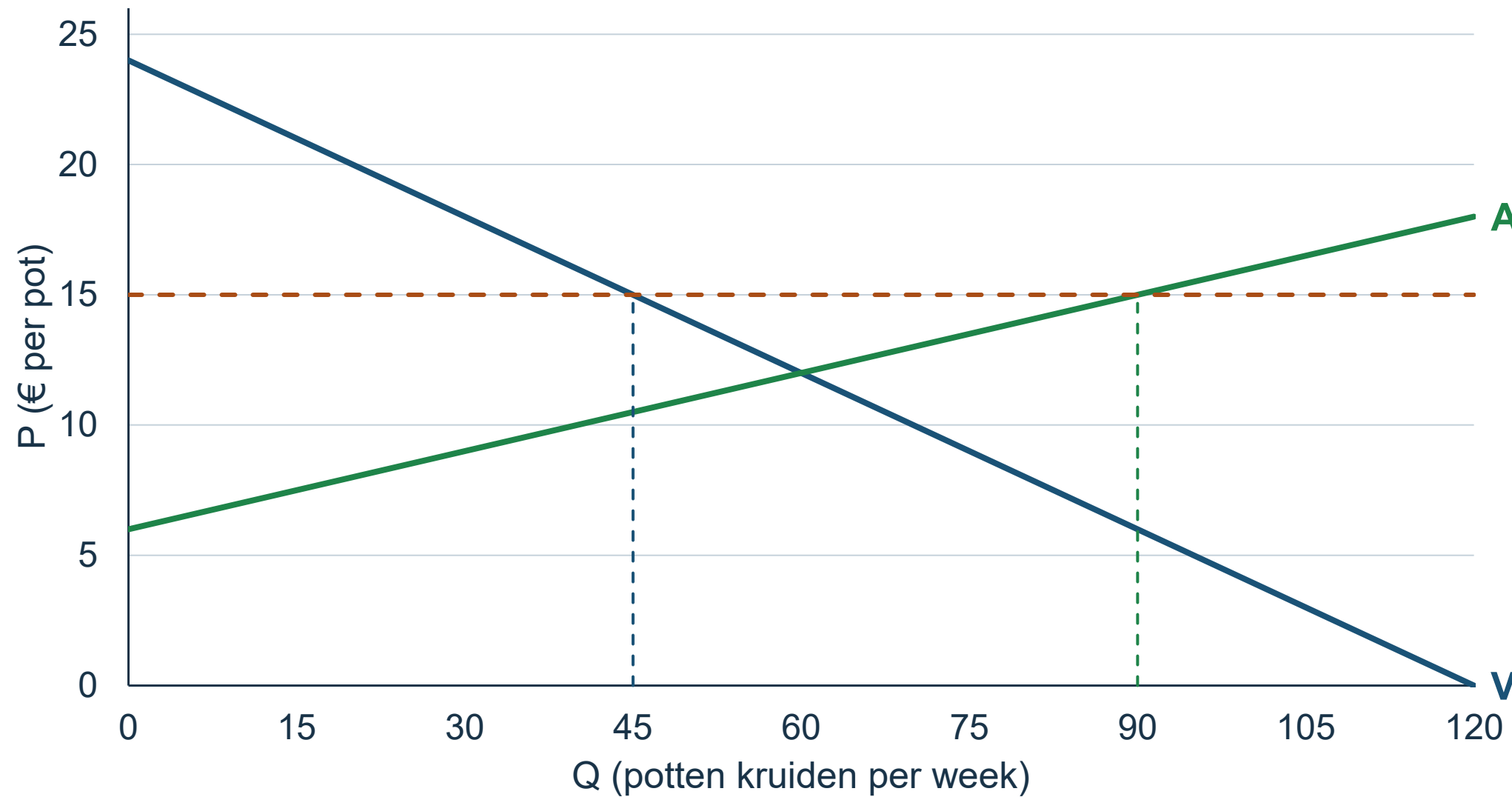
$$15 = 6 + 0,10Q_a$$

$$0,10Q_a = 9$$

$$Q_a = 90 \text{ potten}$$

$$\begin{aligned} \text{Aanbodoverschot} &= Q_a - Q_v \\ &= 90 - 45 = 45 \text{ potten per week} \end{aligned}$$

Minimumprijs zonder opkoop



$P_{\min} = € 15$

$Q_v = 45$

$Q_a = 90$

Particulieren
kopen 45 potten.

Overheid: 0

$U = € 0$

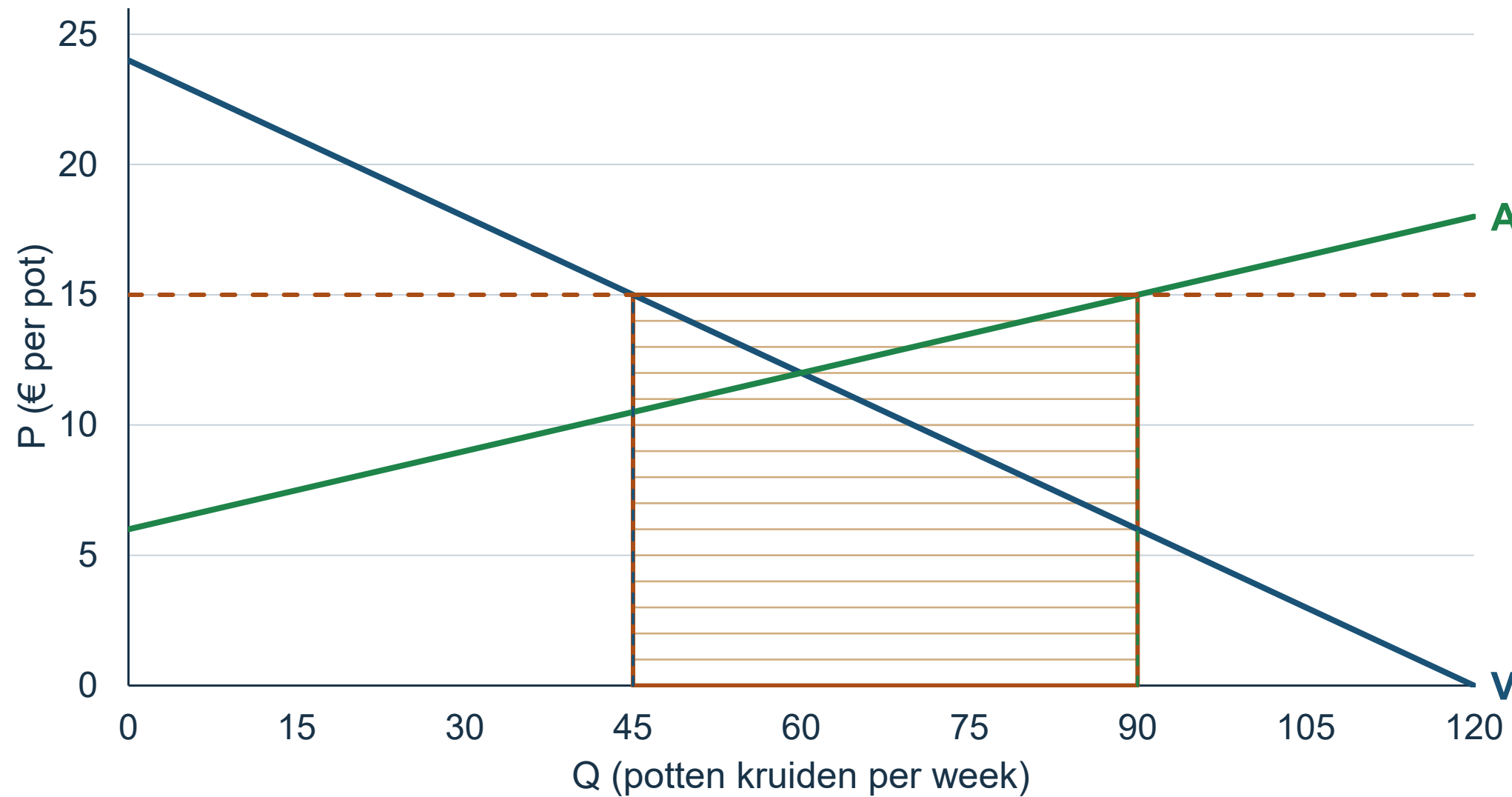
Dezelfde prijs met volledige opkoop

De overheid koopt elk overblijvend aangeboden potje voor € 15.

Per week	Zonder opkoop	Met volledige opkoop
Particuliere aankopen	45 potten	45 potten
Overheidsaankopen	0 potten	$90 - 45 = 45$ potten
Totale verkopen	45 potten	$45 + 45 = 90$ potten

De kwekers leveren nu alle 90 aangeboden potten.

De uitgavenrechthoek



$$U = P_{\min} \times (Q_a - Q_v)$$

$$U = 15 \times 45$$

$U = € 675$
per week

Basis: 45 potten
Hoogte: € 15

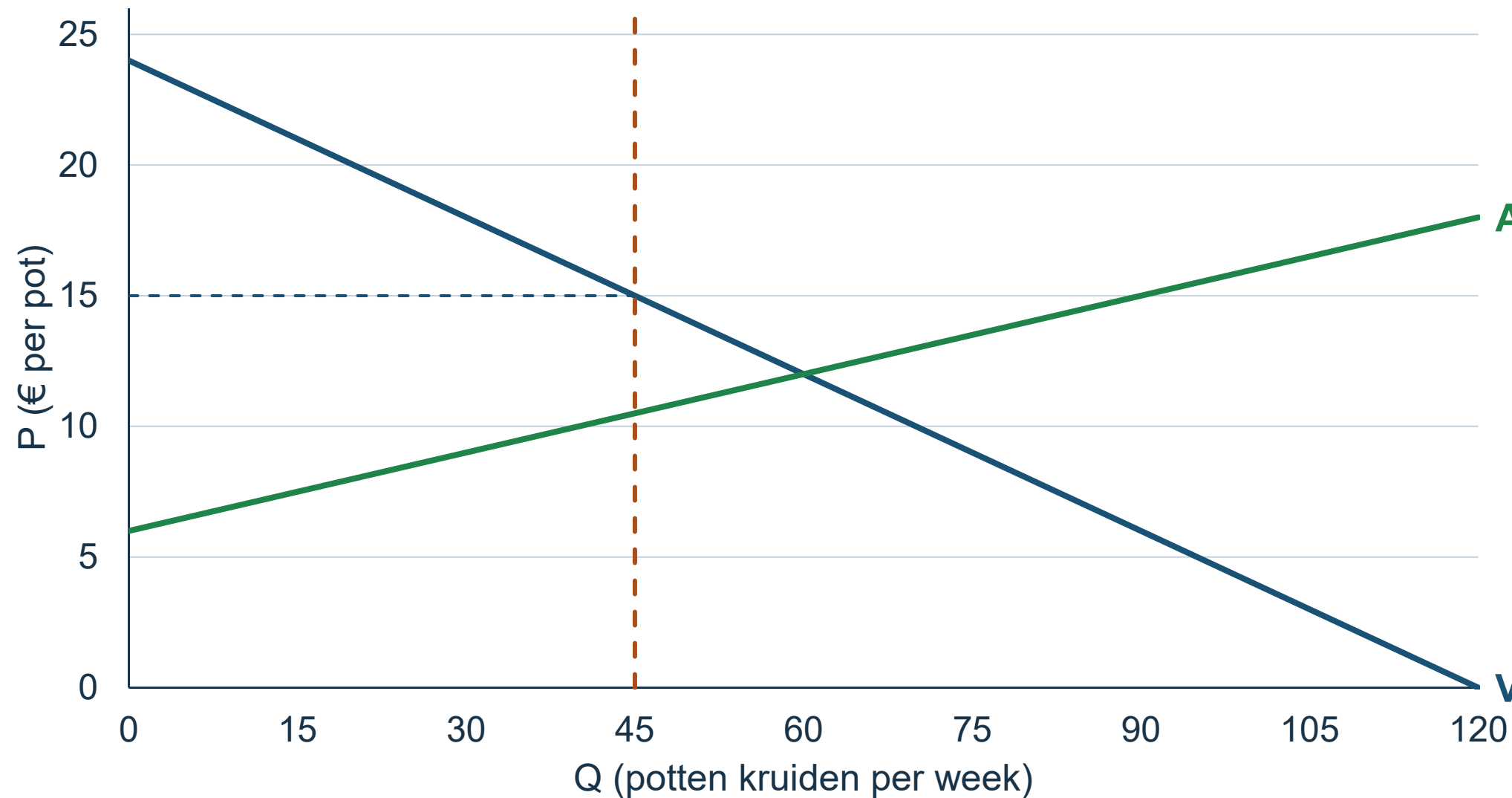
Alleen een productiequotum

De minimumprijs en opkoopregeling vervallen.

Maximaal 45 potten kruiden per week.
Alle 45 worden geproduceerd en verkocht.
De productierechten zijn gratis verdeeld.
De overheid koopt niets.

$45 < Q_0$ van 60: het quotum bindt.

De quotumprijs staat op de vraaglijn



Bij $Q = 45$

$$P = 24 - 0,20 \times 45$$
$$P = \text{€ } 15 \text{ per pot}$$

A geeft € 10,50:
marginale kosten.

$U = \text{€ } 0$
Geen opkoop

Een quotum is een maximum

Een nieuwe grens van 80 potten vervangt het quotum van 45.

$80 > Q_0$ van 60

Het vrije evenwicht past binnen het maximum.

$Q = 60$ potten per week

$P = € 12$ per pot

De overheid koopt niets: $U = € 0$.

Dezelfde prijs, andere gevolgen

Per week	Minimum € 15 + opkoop	Alleen quotum 45
Verkoopprijs per pot	€ 15	€ 15
Particuliere aankopen	45 potten	45 potten
Productie en verkoop	90 potten	45 potten
Overheidsaankopen	45 potten	0 potten
Overheidsuitgaven	€ 675	€ 0

De aankoopregel en productiegrens bepalen de verschillen.

Deze les: §3.1.5 Minimumprijs en quota

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 43.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Binding en overschot bepalen.
Opkoop en uitgaven berekenen.
Een quotum ermee vergelijken.

Startopdracht

Pagina 42 · Opgaven 37 en 38
Verkennen met theorie p. 39–40

Huiswerk

§3.1.5 Minimumprijs en quota
Basis: 39, 40 en 40A
Zelfstandig: 41 en 42
Doelopgave: 43
Maken en nakijken

Opgave 43 · Paddenstoelen in kratten

Vraag: $P = 20 - 0,10Q$

Aanbod: $P = 8 + 0,10Q$

Q is kratten per week. P is euro per krat.

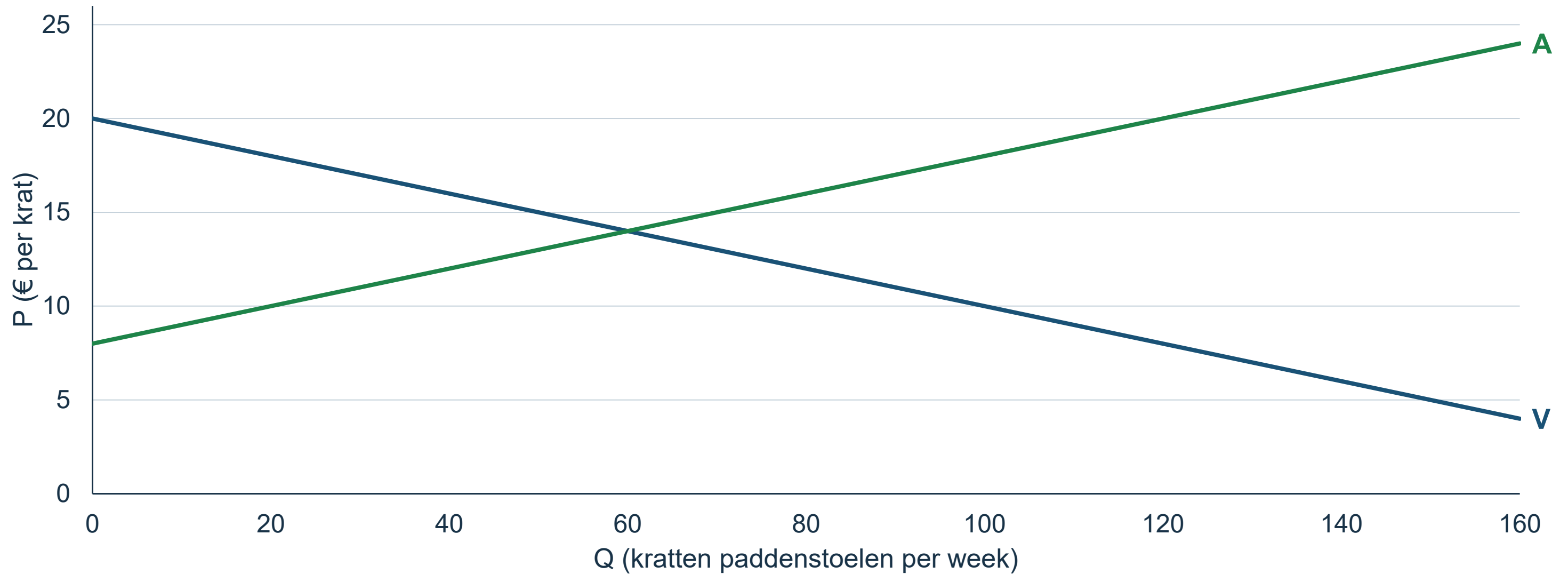
Regeling A voert een minimumprijs van € 16 in.

De overheid koopt elk aangeboden krat dat particulieren niet kopen, tegen € 16.

De telers leveren samen de aangeboden hoeveelheid.

Opgave 43 · De basisgrafiek

V: $P = 20 - 0,10Q$ A: $P = 8 + 0,10Q$



Opgave 43 · Deelvragen a, b en c

- a.** Bereken het vrije evenwicht en leg uit of de minimumprijs bindt.
- b.** Bereken bij € 16 de particuliere vraag, het aanbod, het aanbodoverschot en de totale verkoop door telers.
- c.** Bereken de overheidsaankopen en de overheidsuitgaven per week. Markeer in de grafiek $P_{\min}$, Q_v , Q_a en de uitgavenrechthoek.

Opgave 43 · Deelvragen d en e

- d.** Regeling B vervangt A volledig: een productiequotum van 40 kratten. Alle 40 worden verkocht; de rechten zijn gratis verdeeld en de overheid koopt niets. Bereken de marktprijs, totale productie en overheidsuitgaven.
-
- e.** Een teler zegt: “Omdat beide regelingen dezelfde prijs geven, zijn ze economisch hetzelfde.” Beoordeel met twee berekende verschillen.

Opgave 43a · Vrij evenwicht en binding

$$20 - 0,10Q = 8 + 0,10Q$$

$$12 = 0,20Q$$

$$Q_0 = 60 \text{ kratten per week}$$

$$P_0 = 20 - 0,10 \times 60 = \text{€ } 14 \text{ per krat}$$

€ 16 > € 14: de minimumprijs bindt.

De vrije prijs ligt onder de toegestane ondergrens.

Opgave 43b · Vraag, aanbod en verkoop

$$16 = 20 - 0,10Q_v$$

$Q_v = 40$ kratten per week

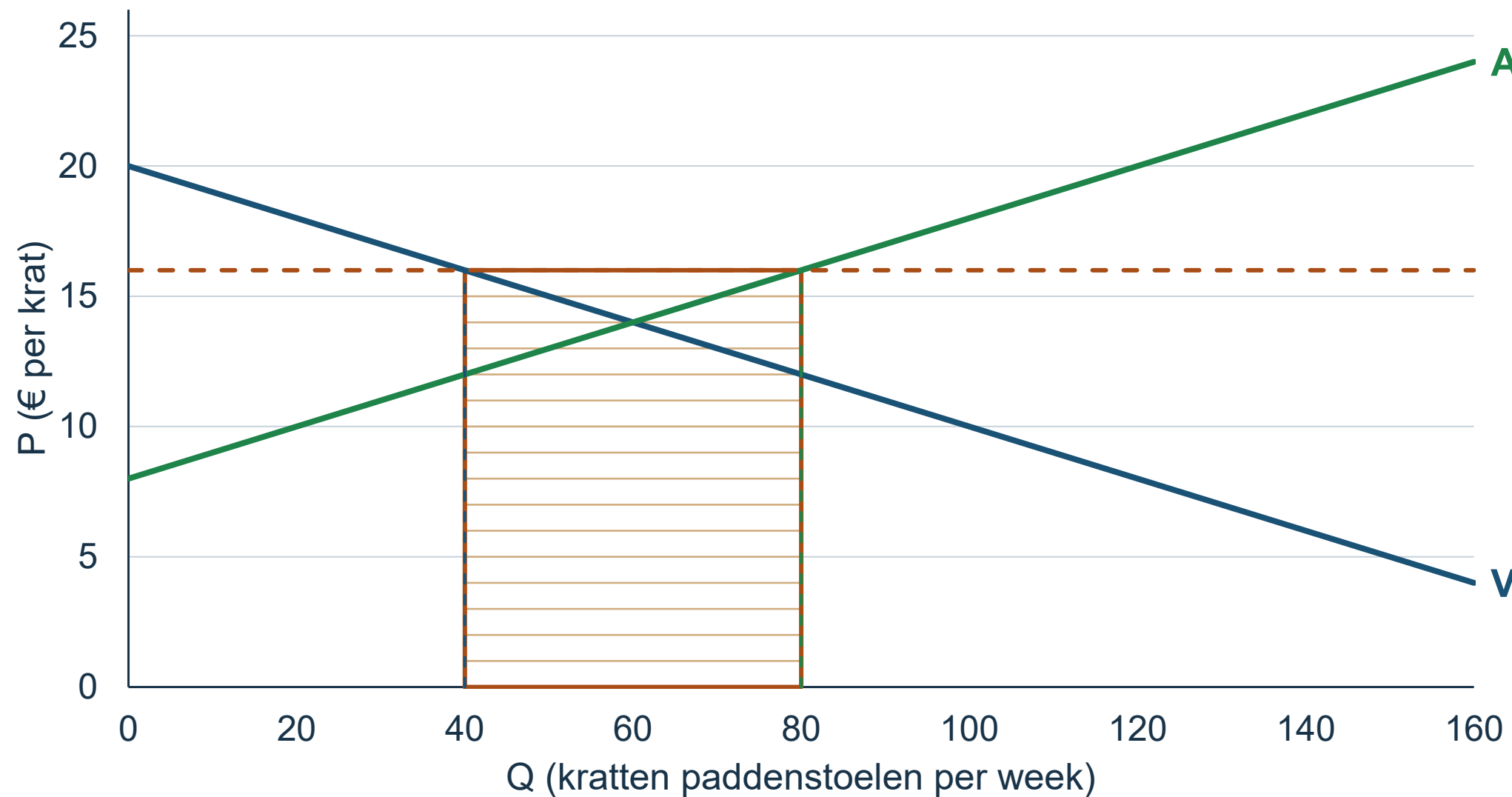
$$16 = 8 + 0,10Q_a$$

$Q_a = 80$ kratten per week

Aanbodoverschot = $80 - 40 = 40$ kratten per week

**Totale verkoop = 40 aan particulieren + 40 aan de overheid
= 80 kratten per week**

Opgave 43c · De overheid koopt het overschot



$P_{\min} = € 16$

$Q_v = 40$

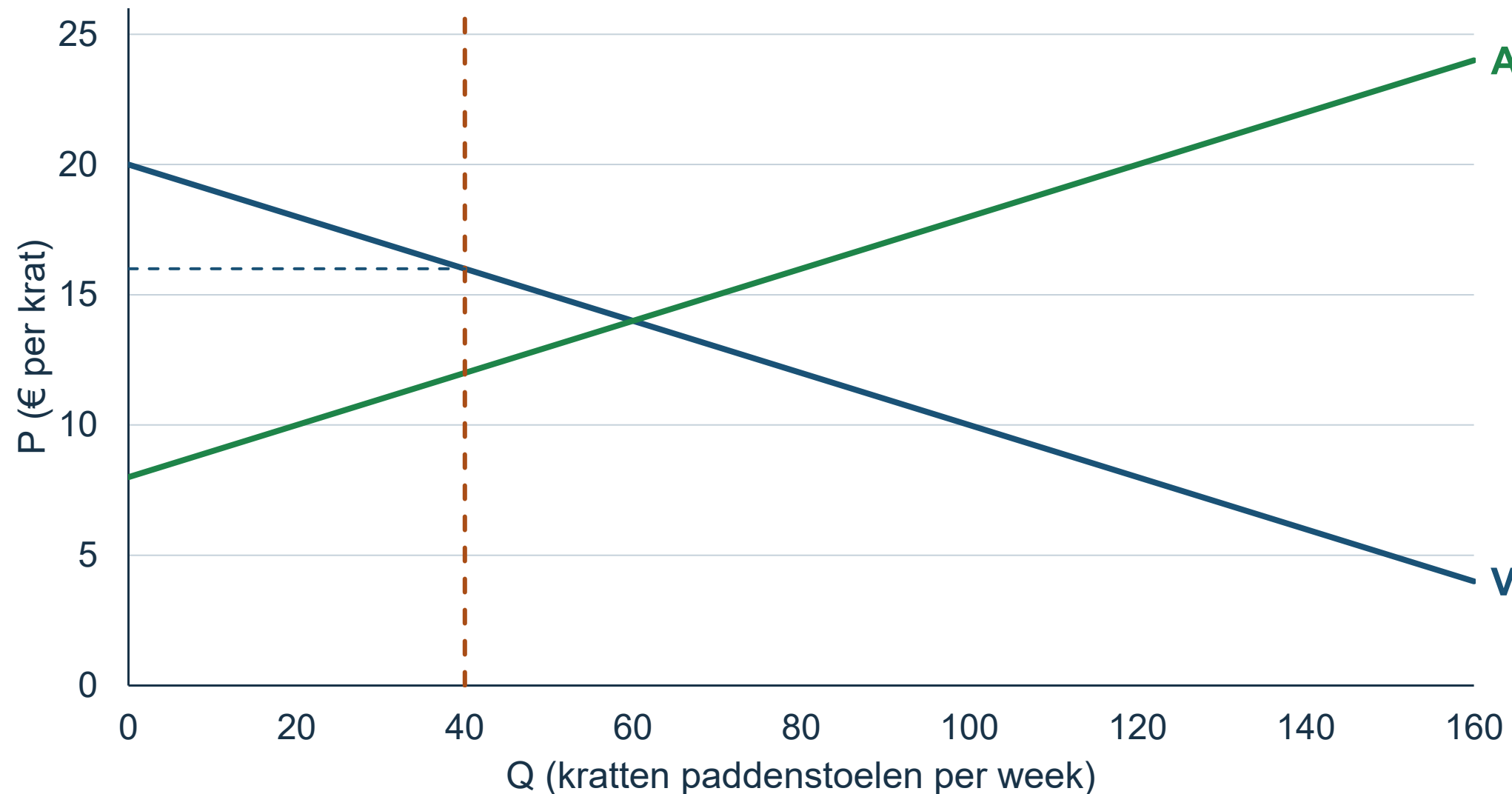
$Q_a = 80$

Opkoop = $80 - 40$
= 40 kratten/week

$U = 16 \times 40$
= € 640 per week

Opgave 43d · Alleen quotum 40

Regeling B vervangt A volledig. $40 < 60$: bindend.



Prijs op V

$$P = 20 - 0,10 \times 40$$

$P = \text{€ } 16 \text{ per krat}$

Productie en verkoop:
40 kratten per week

U = € 0

Rechten gratis

Opgave 43e · Twee berekende verschillen

Uitkomst	A: minimum + opkoop	B: alleen quotum
Prijs per krat	€ 16	€ 16
Productie per week	80 kratten	40 kratten
Overheidsuitgaven per week	€ 640	€ 0

De uitspraak is onjuist.

De prijs is gelijk, maar de productie en overheidsuitgaven verschillen.

Deze les: §3.1.5 Minimumprijs en quota

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 43.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Binding en overschot bepalen.
Opkoop en uitgaven berekenen.
Een quotum ermee vergelijken.

Startopdracht

Pagina 42 · Opgaven 37 en 38
Verkennen met theorie p. 39–40

Huiswerk

§3.1.5 Minimumprijs en quota

Basis: 39, 40 en 40A

Zelfstandig: 41 en 42

Doelopgave: 43

Maken en nakijken